# 魏恒峰 | 湖南大学副教授

信息科学与工程学院

13905194610 • hfwei@hnu.edu.cn • hengxin.github.io

Google Scholar | GitHub


更新日期：2026 年 10 月 16 日

## 个人简介与研究方向

2025 年 8 月起任湖南大学信息科学与工程学院副教授。2009 年、2016 年于南京大学获得计算机科学与技术专业学士、博士学位；2017 年 1 月至 2025 年 7 月先后在南京大学计算机学院、软件学院工作。

研究领域包括**数据库系统**、**分布式计算与形式化方法**，重点关注数据库事务一致性（隔离级别）的建模、规约与验证，以及分布式数据一致性、复制数据类型和协议正确性。相关研究使用 TLA+/TLAPS、Coq、SAT/SMT 等形式化工具与技术。在 VLDB、SIGMOD、ICDE、SOSP、OOPSLA、ISSTA、ASE、PODC、USENIX ATC、TC、TPDS 等会议与期刊发表论文。

## 教育经历

**南京大学** — **计算机学院**
计算机科学与技术，博士 — *2009 年 9 月 – 2016 年 12 月*
导师：吕建教授、黄宇教授；博士论文：《分布数据一致性技术研究》。

**南京大学** — **计算机学院**
计算机科学与技术，学士 — *2005 年 9 月 – 2009 年 6 月*

## 工作经历

**湖南大学** — **信息科学与工程学院**
副教授 — *2025 年 8 月 – 至今*

**南京大学** — **软件学院**
特任副研究员 — *2020 年 9 月 – 2025 年 7 月*

**南京大学** — **计算机学院**
特任副研究员 — *2020 年 1 月 – 2020 年 8 月*

**南京大学** — **计算机学院**
助理研究员 — *2017 年 1 月 – 2019 年 12 月*

## 奖项与荣誉

**CCF 优秀博士学位论文奖**
中国计算机学会 — *2017 年度*

**优秀指导教师**
全国大学生计算机系统能力大赛——编译系统设计赛 — *2024 年*

**东吴证券奖教金**
南京大学，校级 — *2022 年*

**我心目中的好课程**
南京大学计算机学院，《问题求解》课程 — *2019 年*

## 科研项目

**事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究** **主持**
国家自然科学基金，面上项目 *2025 年 1 月 – 2028 年 12 月*
批准号：62472214。

**数据库系统事务一致性验证问题研究** **主持**
江苏省基础研究计划自然科学基金，面上项目 *2024 年 9 月 – 2027 年 8 月*
项目编号：BK20242014。

**分布式事务一致性协议设计与验证技术研究** **主持**
*CCF*-腾讯犀牛鸟基金，滚动支持 *2021 年 12 月 – 2022 年 12 月*
批准号：RAGR20200124。

**分布事务一致性模型与协议分析** **主持**
*CCF*-腾讯犀牛鸟基金 *2020 年 10 月 – 2021 年 12 月*
批准号：RAGR20200124。

**面向分布式系统的复制数据类型理论与技术研究** **主持**
国家自然科学基金，青年科学基金项目 *2018 年 1 月 – 2020 年 12 月*
批准号：61702253。

**基于 RDMA 和 NVM 加速的 ParallelRaft 协议设计与验证技术研究** **参与，项目主要成员**
*CCF*-阿里巴巴创新研究计划（*CCF-AIR* 青年基金） *2021 年 1 月 – 2022 年 1 月*
项目编号：ATA5DHZ42 10001。

## 教学情况

**程序设计**
湖南大学计算机学院 *2026 – 2027 学年秋季*
课程讲义

**计算机数学**
湖南大学计算机学院 *2025 – 2026 学年春季*
课程网站　授课视频

**C 语言程序设计基础**
南京大学软件学院 *2021 – 2024 年秋季*
课程网站　公开视频与教学资源

**编译原理**
南京大学软件学院 *2020 – 2022 年秋季；2023 – 2024 年春季*
课程网站　公开视频与教学资源

**离散数学**
南京大学软件学院 *2021 年春季*
讲义　公开视频

**问题求解**
南京大学计算机学院，拔尖班课程 *2017 年春季 – 2020 年春季*
讲义与习题资源

**算法设计与分析（助教）**
南京大学计算机学院 *2011 – 2019 年*
习题课视频

## 学生培养

**2025 – 2026 年**: 腾讯犀牛鸟精英人才计划：1 人。

**2024 – 2025 年**: 腾讯犀牛鸟精英人才计划：1 人。

**2024 年**: 全国大学生计算机系统能力大赛——编译系统设计赛：指导 2 支队伍获得全国总决赛三等奖、优胜奖。

**2024 年**: 腾讯犀牛鸟开源人才培养计划：3 人，其中任务奖金获得者 2 人、优秀学生 1 人（本科生）。

**2023 年**: 指导校级优秀本科毕业论文：1 人。

## 论文与学术成果

**粗体**标注本人姓名，∗ 标注通讯作者。2021 年及之后仅展示 CCF-A 类论文；2020 年及以前的论文保留，待刊论文单列。

### 已发表的期刊与会议论文

[1] Zhiheng Cai, Si Liu, **Hengfeng Wei**∗, Yuxing Chen, and Anqun Pan. "Fast Verification of Strong Database Isolation". In: *Proc. VLDB Endow.* 19.4 (Dec. 2025). VLDB 2026；期刊出版于 2025 年 12 月, pp. 563–575. DOI: 10.14778/3785297.3785300.

[2] Weining Cao, Guangyuan Wu, Yuan Yao, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "I3DP: Neuro-Symbolic Inductive Invariant Inference for Distributed Protocols". In: *Proceedings of the ACM SIGOPS 32nd Symposium on Operating Systems Principles* (*SOSP '26*). 2026, pp. 620–635. DOI: 10.1145/3830418.3843876.

[3] Weining Cao, Guangyuan Wu, Tangzhi Xu, Yuan Yao, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "Clause2Inv: A Generate-Combine-Check Framework for Loop Invariant Inference". In: *Proc. ACM Softw. Eng.* 2.ISSTA, ISSTA045 (June 2025). DOI: 10.1145/3728920.

[4] Hexu Li, **Hengfeng Wei**∗, Hongrong Ouyang, Yuxing Chen, Na Yang, Ruohao Zhang, and Anqun Pan. "Online Timestamp-Based Transactional Isolation Checking of Database Systems". In: *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering* (*ICDE*). May 2025, pp. 3738–3750. DOI: 10.1109/ICDE65448.2025.00279.

[5] **Hengfeng Wei**, Jiang Xiao, Na Yang, Si Liu, Zijing Yin, Yuxing Chen∗, and Anqun Pan. "Boosting End-to-End Database Isolation Checking via Mini-Transactions". In: *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering* (*ICDE*). May 2025, pp. 3998–4010. DOI: 10.1109/ICDE65448.2025.00298.

[6] Xue Jiang, **Hengfeng Wei**∗, Yu Huang, Yuxing Chen, and Anqun Pan. "A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 36.6 (2025), pp. 1338–1353. DOI: 10.1109/TPDS.2025.3533546.

[7] Guangyuan Wu, Weining Cao, Yuan Yao∗, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "LLM Meets Bounded Model Checking: Neuro-symbolic Loop Invariant Inference". In: *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. ASE '24. 2024, pp. 406–417. DOI: 10.1145/3691620.3695014.

[8] Si Liu, Long Gu, **Hengfeng Wei**∗, and David Basin. "Plume: Efficient and Complete Black-Box Checking of Weak Isolation Levels". In: *Proc. ACM Program. Lang.* 8.OOPSLA2, 302 (Oct. 2024). DOI: 10.1145/3689742.

[9] Si Liu, Luca Multazzu, **Hengfeng Wei**, and David Basin. "NOC-NOC: Towards Performance-optimal Distributed Transactions". In: *Proc. ACM Manag. Data* 2.1, 9 (2024). SIGMOD 2024. DOI: 10.1145/3639264.

[10] Kaile Huang, Si Liu, Zhenge Chen, **Hengfeng Wei**∗, David Basin, Haixiang Li, and Anqun Pan. "Efficient Black-Box Checking of Snapshot Isolation in Databases". In: *Proc. VLDB Endow.* 16.6 (Apr. 2023), pp. 1264–1276. DOI: 10.14778/3583140.3583145.

[11] Manuel Bravo, Alexey Gotsman, Borja de Régil, and **Hengfeng Wei**. "UniStore: A Fault-tolerant Marriage of Causal and Strong Consistency". In: *2021 USENIX Annual Technical Conference* (*USENIX ATC '21*). 2021, pp. 923–937.

[12] Lingzhi Ouyang, Yu Huang, **Hengfeng Wei**, and Jian Lu. "Achieving Probabilistic Atomicity with Well-Bounded Staleness and Low Read Latency in Distributed Datastores". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 32.4 (2021), pp. 815–829. DOI: 10.1109/TPDS.2020.3034328.

[13] **Hengfeng Wei**, Ruize Tang, Yu Huang, and Jian Lu. "Jupiter Made Abstract, and Then Refined". In: *Journal of Computer Science and Technology* 35.6 (2020), pp. 1343–1364. DOI: 10.1007/s11390-020-0516-0.

[14] Xue Jiang, **Hengfeng Wei***, and Yu Huang. "A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types". In: *2020 International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*. 2020, pp. 143–154. DOI: 10.1109/SRDS51746.2020.00022.

[15] Kaile Huang, Yu Huang, and **Hengfeng Wei**. "Fine-grained Analysis on Fast Implementations of Distributed Multi-writer Atomic Registers". In: *Proceedings of the 39th Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC '20)*. 2020, pp. 200–209. DOI: 10.1145/3382734.3405698.

[16] Xingchen Yi, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, Lei Qiao, and Jian Lu. "TPaxos in PaxosStore: Derivation, Specification and Refinement (in Chinese)". In: *Journal of Software* 31.8 (2020), pp. 2336–2361. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005964.

[17] Ye Ji, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, and Jian Lu. "Specifying and Verifying CRDT Protocols Using TLA+ (in Chinese)". In: *Journal of Software* 31.5 (2020), pp. 1332–1352. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005956.

[18] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited". In: *22nd International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS 2018)*. Vol. 125. LIPIcs. 2018, 12:1–12:16. DOI: 10.4230/LIPIcs.OPODIS.2018.12.

[19] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Brief Announcement: Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited". In: *Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC '18)*. 2018, pp. 81–83. DOI: 10.1145/3212734.3212778.

[20] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Probabilistically-Atomic 2-Atomicity: Enabling Almost Strong Consistency in Distributed Storage Systems". In: *IEEE Transactions on Computers* 66.3 (2017), pp. 502–514. DOI: 10.1109/TC.2016.2601322.

[21] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Parameterized and Runtime-Tunable Snapshot Isolation in Distributed Transactional Key-Value Stores". In: *2017 IEEE 36th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*. 2017, pp. 21–33. DOI: 10.1109/SRDS.2017.11.

[22] **Hengfeng Wei**, Marzio De Biasi, Yu Huang, Jiannong Cao, and Jian Lu. "Verifying Pipelined-RAM Consistency over Read/Write Traces of Data Replicas". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 27.5 (2016), pp. 1511–1523. DOI: 10.1109/TPDS.2015.2453985.

[23] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Jiannong Cao, Xiaoxing Ma, and Jian Lu. "Formal Specification and Runtime Detection of Temporal Properties for Asynchronous Context". In: *2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom)*. 2012, pp. 30–38. DOI: 10.1109/PerCom.2012.6199846.

## 已接收、待刊论文

[24] Zhou Zhou, Si Liu*, **Hengfeng Wei**, and Min Zhang*. "Distribution-Aware Distributed Database Testing". In: *Proc. VLDB Endow.* (2027). 待刊（To appear）. URL: https://arxiv.org/abs/2609.18501.

## 学术服务

### 会议组织与程序委员会

**SCCP 2026 联合主席（Co-Chair）**
首届一致性检查原理研讨会，与 *VLDB 2026* 同期举行 *2026 年*

**SCCP 2026 分会场主席（Session Chair）**
*Session 4: Many Models, One Theory* *2026 年*

**SRDS 2026 程序委员会委员**
第 45 届国际可靠分布式系统研讨会 *2026 年*

**PaPoC 2026 程序委员会委员**
第 13 届分布式数据一致性原理与实践研讨会 *2026 年*

### 研究成果评估与可复现性评审

**USENIX ATC 2025 研究成果评估委员会委员**
*Artifact Evaluation Committee* *2025 年*

**OSDI 2025 研究成果评估委员会委员**
*Artifact Evaluation Committee* *2025 年*

**SIGMOD 可获取性与可复现性委员会委员**
*Availability & Reproducibility Committee（ARC）* *2024、2025 年*

### 期刊审稿

**TCS**: Theoretical Computer Science

**JPDC**: Journal of Parallel and Distributed Computing

**JSEP**: Journal of Software: Evolution and Process

**TAAS**: ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems

### 科普与人才培养报告

**2023 年**: “犀牛鸟中学科学人才培养计划”报告。

## 行政服务

**教学委员会秘书**
南京大学软件学院 *2022 – 2025 年*